

Anexos de Taller 1

Física Computacional

Fecha: 14/09/2025

Estudiante: Erick Alexander Muñoz Orozco

1. Pseudocódigos

1.1. Sacar el libro Cien años de soledad de la Biblioteca Central.

INICIO

Alistarse para salir de casa
Pedir un carro por Didi hacia la Biblioteca Central
Esperar confirmación del carro

SI el carro ya llegó ENTONCES

Salir de la casa
Subirse al carro

SINO

Seguir esperando

FIN SI

Disfrutar el viaje

SI ya llegamos ENTONCES

Bajarse del carro

SINO

Seguir disfrutando el viaje

FIN SI

Entrar a la Biblioteca Central

Buscar el libro "Cien años de soledad"

Pedir el libro prestado

Salir de la biblioteca

FIN

1.2. La receta para una tortilla.

INICIO

Revisar ingredientes: huevos, sal, aceite, sartén

Alistarse en la cocina

Romper los huevos en un recipiente

Batir los huevos con un tenedor

Agregar sal al gusto

Poner aceite en el sartén

Encender la estufa

Verter los huevos batidos en el sartén

```

Esperar a que se cocine

SI la tortilla ya está dorada ENTONCES
    Retirar del sartén
    Servir en un plato
SINO
    Seguir cocinando
FIN SI
FIN

```

1.3. Almorzar en la Cafetería Central.

```

INICIO
    Alistarse para salir de casa
    Pedir un carro por Didi hacia la Cafetería Central
    Esperar confirmación del carro

    SI el carro ya llegó ENTONCES
        Salir de la casa
        Subirse al carro
    SINO
        Seguir esperando
    FIN SI

    Disfrutar el viaje

    SI ya llegamos ENTONCES
        Bajarse del carro
    SINO
        Seguir disfrutando el viaje
    FIN SI

    Entrar a la Cafetería Central
    Buscar una mesa disponible
    Revisar el menú
    Pedir el almuerzo
    Esperar a que lo sirvan
    Comer el almuerzo
    Pagar la cuenta
    Salir de la cafetería
FIN

```

1.4. Taller1_Programa_Hmax.

```

INICIO
    Declarar variables: v0, angulo_grados, angulo_rad, g, h_max
    Definir constante g = 9.8 (parameter)
    Leer v0 (rapidez inicial)

```

```
Leer angulo_grados (ángulo en grados)
Convertir angulo_grados a radianes:
    angulo_rad = angulo_grados * / 180
Calcular h_max:
    h_max = (v0^2 * (sin(angulo_rad))^2) / (2*g)
Imprimir entradas: v0, angulo_grados
Imprimir resultado h_max
FIN
```

2. Diagramas de flujo

2.1. Sacar el libro Cien años de soledad de la Biblioteca Central.

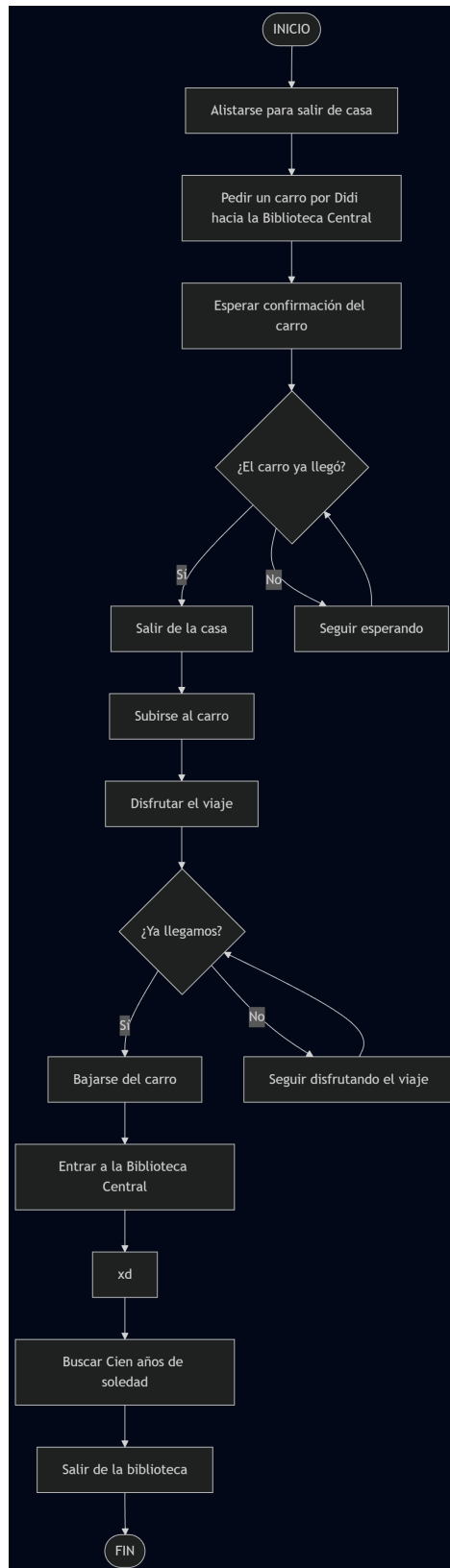


Figura 1: Diagrama de flujo: Cien Años de Soledad en la Biblioteca Central

2.2. Almorzar en la Cafetería Central.

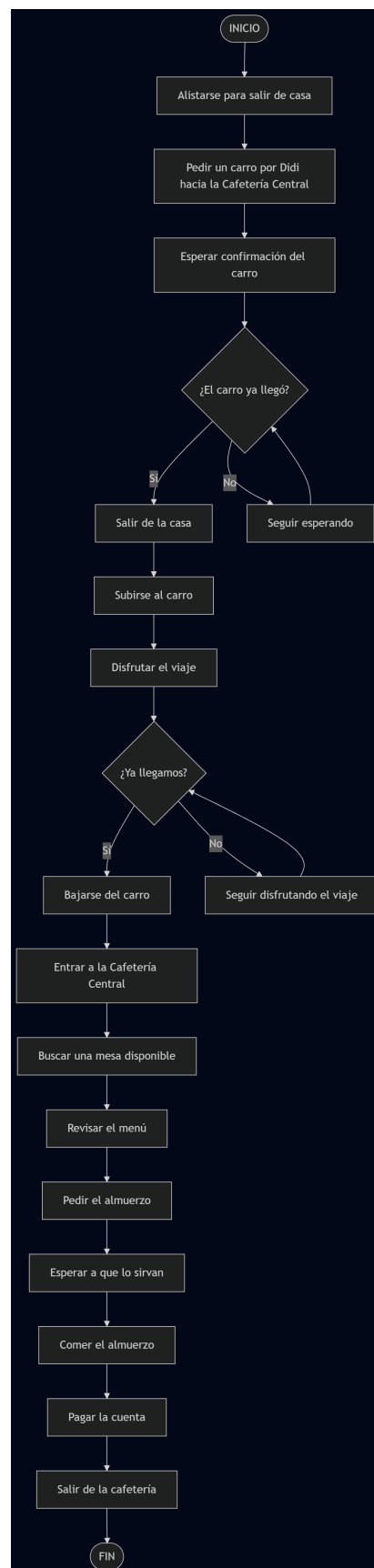


Figura 2: Diagrama de flujo: Almuerzo en la cafetería central

2.3. La receta para una tortilla.

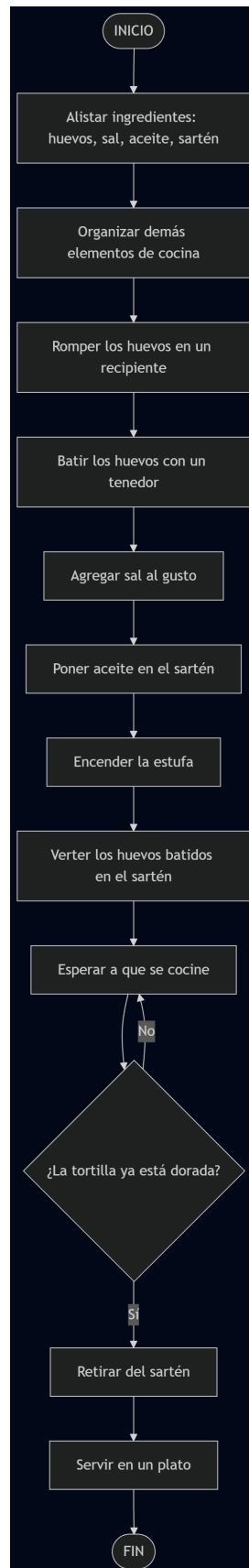


Figura 3: Diagrama de flujo: Preparación de Tortilla

2.4. Taller1_Programa_Hmax.

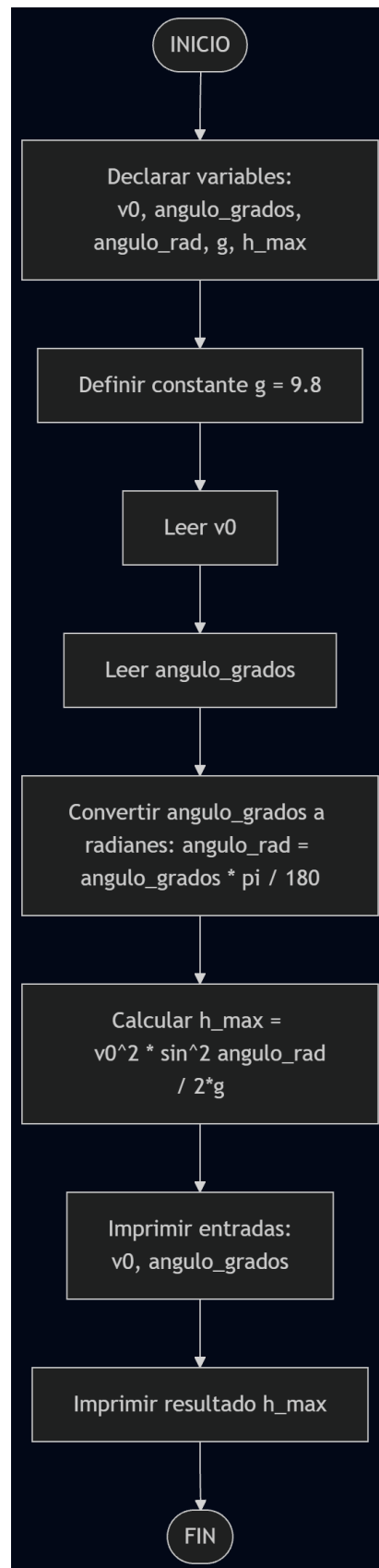


Figura 4: Diagrama de flujo: Taller1_Programa_Hmax

3. Glosario

- **Algoritmo:** Secuencia ordenada de pasos lógicos que permiten resolver un problema o realizar un proceso de manera sistemática.
- **Variable:** Entidad representada por un nombre, cuyo valor puede cambiar durante la ejecución del programa.
- **Constante:** Entidad representada por un nombre, cuyo valor es fijo, no cambia durante la ejecución del programa y que se utiliza en cálculos o definiciones.
- **Tipo de dato:** Clasificación de los valores que puede tomar una variable, constante, entidad (por ejemplo: entero, real, carácter, cadena).
- **Diagrama de flujo:** Representación gráfica de un algoritmo mediante figuras geométricas con significado lógico y flechas que muestran el orden de las operaciones. Útil porque sirve como mapa.
- **Pseudocódigo:** Descripción secuencial de un algoritmo usando lenguaje natural estructurado, sin necesidad de sintaxis estricta de programación. Útil porque sirve para seguir una línea de pensamiento.
- **Entrada de datos:** Información proporcionada al programa para que pueda realizar cálculos o procesos.
- **Salida de datos:** Resultados generados por el programa después de ejecutar un proceso lógico.
- **Implicit none:** Instrucción de Fortran que obliga a declarar explícitamente todas las variables, evitando que el compilador les asigne tipos según ciertas reglas que tiene por defecto.
- **Diccionario de datos:** Documento que describe cada variable o constante usada en un programa, indicando su nombre, tipo y propósito. Sirve para declarar, definir y entender el programa.
- **División entera:** Operación de división entre dos números enteros, cuyo resultado también es un número entero (se descarta la parte decimal).
- **Función intrínseca:** Función incluida de manera nativa en el lenguaje de programación, disponible sin necesidad de importar librerías (ejemplo: `sin`, `sqrt` en Fortran).
- **Operador lógico:** Símbolo que permite realizar operaciones de lógica booleana, devolviendo valores de verdad. Ejemplos: `.AND.`, `.OR.` en Fortran.
- **Error de sintaxis:** Error en la escritura del código que viola las reglas gramaticales del lenguaje de programación.
- **Error de ejecución:** Error que ocurre mientras el programa se está ejecutando, generalmente por operaciones inválidas (ejemplo: dividir entre cero).
- **Error lógico:** Error en la estructura o razonamiento del algoritmo que produce resultados incorrectos aunque el programa se ejecute sin fallos. Estos son ciertamente complejos de depurar.